

Exercice 1

1. Le côté le plus long est $[AC]$.

D'une part $AC = 9 \text{ cm}$,

d'autre part, $AB + BC = 3 + 4 = 7 \text{ cm}$.

Donc $AB + BC < AC$ et le triangle n'existe pas.

2. Le côté le plus long est $[AB]$.

D'une part, $AB = 13 \text{ cm}$

d'autre part, $AC + BC = 8 + 4 = 12 \text{ cm}$

Donc $AC + BC < AB$ et le triangle n'existe pas.

3. Le côté le plus long est $[AB]$ (ou $[AC]$)

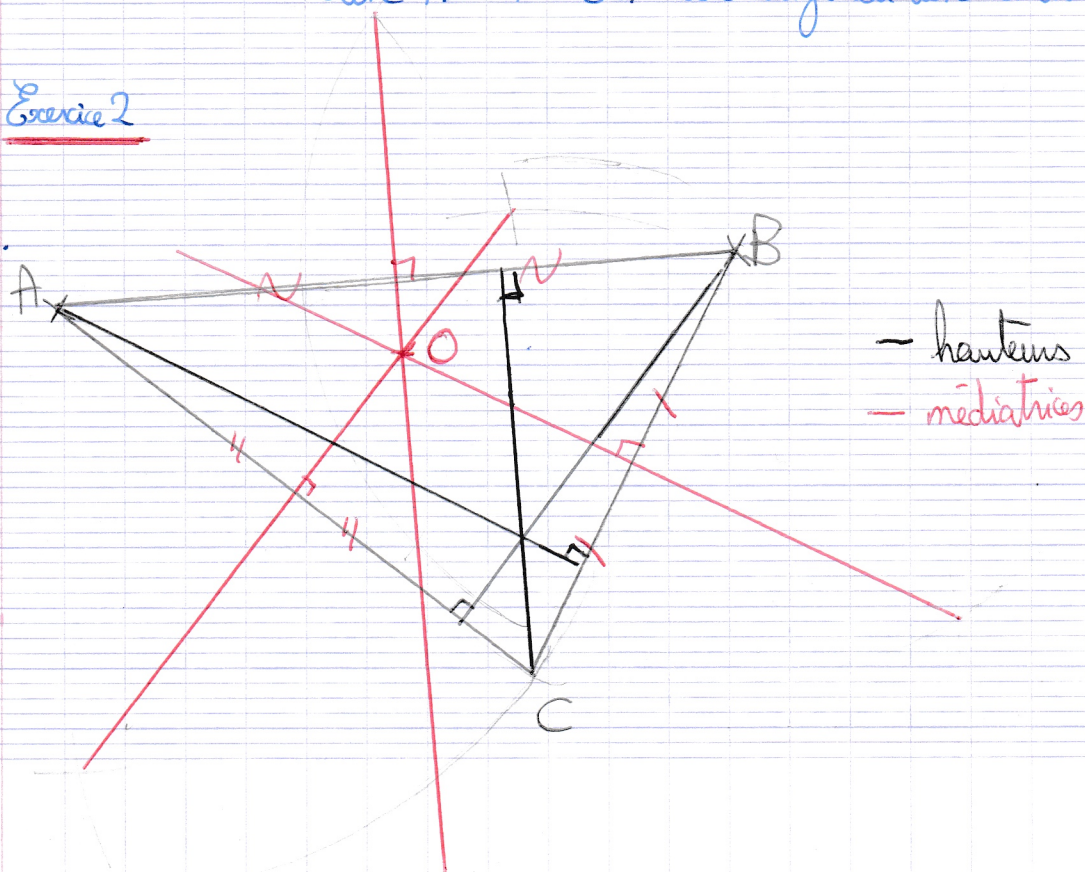
D'une part $AB = 7 \text{ cm}$,

d'autre part, $AC + BC = 7 \text{ cm} + 3 \text{ cm} = 10 \text{ cm}$.

Donc $AB < AC + BC$. Le triangle est donc constructible.

Exercice 2

1.



Exercice 3

1. La hauteur issue de B est [BC], donc $\mathcal{A}(ABC) = \frac{AC \times BC}{2} = \frac{6 \times 8}{2} \text{ cm}^2$
et $\mathcal{A}(ABC) = \frac{48}{2} = \underline{24 \text{ cm}^2}$.

2. La hauteur issue de C est [CH] donc $\mathcal{A}(ABC) = \frac{AB \times CH}{2}$.

Donc $\mathcal{A}(ABC) = \frac{10 \text{ cm} \times CH}{2} = \underline{5 \text{ cm} \times CH}$.

3. En utilisant les questions 1 et 2, on a: $\mathcal{A}(ABC) = 24 \text{ cm}^2 = 5 \text{ cm} \times CH$.

D'où $CH = \frac{24 \text{ cm}^2}{5 \text{ cm}} = \underline{4,8 \text{ cm}}$.

Exercice 4

1. O appartient à la médiatrice de [AB], donc O est à la même distance des extrémités de [AB], c'est-à-dire de A et B: OA = OB.

2. O appartient aussi à la médiatrice de [AC], donc O est à la même distance de B et C: OB = OC.

On a donc OA = OB et OB = OC, d'où OA = OB = OC.

3. On a donc en particulier OA = OC.

O est à la même distance de B et de C.

O appartient donc à la médiatrice de [BC]: $O \in (d_3)$.

Comme $O \in (d_1)$ et $O \in (d_2)$ (énoncé) et comme $O \in (d_3)$ les trois droites
sont concourantes en O.